

Práctica 2 – Base de Datos - CDO

Clave/Valor

Ejercicio 1 – Primeros pasos

1. Instalar Redis en tu máquina (Linux o Windows).
2. Abrir el cliente redis-cli.
3. Ejecutar el comando: PING.

Pregunta: ¿Qué respuesta obtuviste? ¿Qué significa?

Ejercicio 2 – Operaciones básicas con STRINGS

1. Crear una clave usuario:1:nombre con valor 'Juana'.
2. Crear una clave usuario:1:edad con valor 25.
3. Recuperar ambas claves con GET.
4. Incrementar la edad en +1 con INCR.
5. Eliminar la clave usuario:1:edad.

Pregunta: ¿Qué pasa si aplicas INCR sobre una clave que no existe?

Ejercicio 3 – Listas en Redis

1. Crear una lista chat:general con los mensajes: 'Hola', '¿Cómo andan?', 'Todo bien!' usando RPUSH.
2. Ver todos los mensajes con LRANGE.
3. Sacar el primer mensaje.
4. Ver de nuevo los mensajes con LRANGE.

Pregunta: ¿Qué diferencia hay entre LPOP y RPOP?

Ejercicio 4 – Sets en Redis

1. Crear un conjunto destinos:jorge con ['uruguay', 'chile', 'brasil'].
2. Crear un conjunto destinos:juan con ['brasil', 'argentina', 'mexico'].
3. Mostrar la intersección de ambos.

4. Mostrar la unión de ambos.
5. Mostrar la diferencia entre destinos:jorge y destinos:juan.

Ejercicio 5 – Hashes en Redis

1. Crear un hash producto:101 con los campos: nombre=Notebook Lenovo, precio=1200, stock=15.
2. Recuperar todo con HGETALL.
3. Reducir el stock en 1 con HINCRBY.
4. Eliminar el campo precio.
5. Verificar si el campo precio exist
6. Agregar un nuevo campo categoria con valor "Tecnología".
7. Obtener solo el valor del campo nombre
8. Obtener la lista de campos de producto:101.
9. Obtener la lista de valores de producto:101
10. Contar cuántos campos tiene el hash producto:101
11. Guardar otro producto producto:102 y hacer que el usuario recupere ambos en paralelo para comparar.

Ejercicio 6 – ZSETs en Redis (rankings)

1. Crear un ZSET ranking:juego con los puntajes: Ana=200, Luis=150, Carla=300.
2. Mostrar el ranking con ZRANGE ranking:juego 0 -1 WITHSCORES.
3. Subirle 50 puntos a Luis (ZINCRBY).
4. Ver la posición de cada jugador con ZRANK.

Ejercicio 7 – Persistencia

1. Identificar en el archivo de configuración dónde se activa el modo RDB y AOF.
2. Explicar las ventajas y desventajas de cada mecanismo.

Ejercicio 8 – Expiración de claves

1. Crear una clave temporal session:usuario1 con valor "token123" y un tiempo de vida de 30 segundos.
2. Ver cuánto tiempo le queda de vida con TTL session:usuario1.
3. Esperar que expire y volver a consultar con GET.

Pregunta: ¿Qué diferencia hay entre usar EXPIRE y PEXPIRE?

Ejercicio 9 – Datos Geoespaciales

1. Crear un índice geoespacial de sucursales con GEOADD.
2. Calcular la distancia entre "Buenos Aires" y "Santiago" con GEODIST.
3. Buscar todas las sucursales en un radio de 1000 km desde Buenos Aires con GEORADIUS.
4. Ver las posiciones exactas almacenadas con GEOPOS.

Pregunta: ¿Qué usos prácticos podrían tener los datos geoespaciales en un sistema real?